KHUNG LÝ THUYẾT VÀ QUY CÁCH TOÁN HỌC

MÔ HÌNH MS-GARCH-X STUDENT-T VÀ BA PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN: HỢP LÝ CỰC ĐẠI, BIẾN PHÂN MEAN-FIELD VÀ BIẾN PHÂN FULL-RANK

Nguyễn Hoài Nam* **Nguyễn Thuận Hiếu*** **Đặng Chí Hiếu***

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trương Bửu Châu**

Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Niên khóa 2026–2027

Tháng 9 năm 2026

Abstract

Tài liệu thiết lập khung toán học cho đề tài mô hình hóa biến động hợp đồng tương lai VN30F1M, đóng vai trò tài liệu quy chiếu về ký hiệu và đặc tả cho toàn bộ nghiên cứu. Nội dung gồm bốn phần. Phần thứ nhất đặc tả năm mô hình của đề tài trong một khung thống nhất, xác định giả định phân phối, cơ chế thu gọn moment kiểu Gray [8] và quy ước nhận dạng nhãn trạng thái. Phần thứ hai trình bày ước lượng hợp lý cực đại qua bộ lọc tiến Hamilton [10], phép tham số hóa không ràng buộc và tiêu chí so sánh mô hình. Phần thứ ba xây dựng suy diễn biến phân: tiên nghiệm, hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc có hiệu chỉnh Jacobian, hàm mục tiêu ELBO và hai họ phân phối biến phân. Phần thứ tư đặc tả khung đánh giá ngoài mẫu. Hệ ký hiệu thống nhất với bài báo chính; Phụ lục A đối chiếu từng đặc tả với hàm tương ứng trong mã nguồn và ghi rõ những điểm lý thuyết và cài đặt khác nhau.

Từ khóa: MS-GARCH-X; Student-t chuẩn hóa; thu gọn moment Gray; bộ lọc Hamilton; suy diễn biến phân; ELBO; nhận dạng nhãn trạng thái.

Bảng ký hiệu

Ký hiệu dưới đây thống nhất với bài báo chính của đề tài.

*Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Email: C2300152@student.tdtu.edu.vn

Ký hiệu	Ý nghĩa
r_t	Lợi suất logarit theo phần trăm tại phiên t.
ε_t	Nhiễu của phương trình trung bình.
z_t	Sai số chuẩn hóa, $\mathbb{E}[z_t] = 0$ và $\mathrm{Var}(z_t) = 1$.
$h_{t,s}$	Phương sai có điều kiện tại t khi $S_t = s$.
$\bar{\mu}_{t-1},\ \bar{h}_{t-1}$	Trung bình và phương sai hỗn hợp thu gọn tại $t-1$.
$\bar{\varepsilon}_{t-1}$	Phần dư thu gọn, $\bar{\varepsilon}_{t-1} = r_{t-1} - \bar{\mu}_{t-1}$.
S_t	Trạng thái ẩn, $S_t \in \{1, 2\}$.
p_{ij}	Xác suất chuyển từ trạng thái i sang j.
$\mathbf{P}$	Ma trận chuyển trạng thái Markov.
$\xi_{t\|u}(s)$	Xác suất $S_t = s$ có điều kiện trên thông tin đến u.
π_s	Xác suất dừng của trạng thái s.
d_s	Thời gian tồn tại kỳ vọng của trạng thái s.
$\mu_s, \omega_s, \alpha_s, \beta_s$	Hệ số trung bình và phương sai của trạng thái s.
$\boldsymbol{\gamma}_s$	Vector hệ số biến ngoại sinh của trạng thái s.
$\mathbf{X}_{t-1}$	Vector k biến ngoại sinh, biết trước thời điểm dự báo.
ν	Bậc tự do của phân phối Student-t chuẩn hóa.
t_ν^*	Phân phối Student-t chuẩn hóa về phương sai đơn vị.
$\boldsymbol{\theta}$	Vector toàn bộ tham số liên tục của mô hình.
$\boldsymbol{\phi}$	Ảnh của $\boldsymbol{\theta}$ trên không gian không ràng buộc $\mathbb{R}^d$.
$\mathcal{F}_{t-1}$	Tập thông tin đến cuối phiên $t-1$.
$\mathcal{D}_T$	Toàn bộ dữ liệu dùng cho suy diễn đến T.
$\ell_T(\boldsymbol{\theta})$	Log-hợp-lý quan sát trên mẫu huấn luyện.
$q(\boldsymbol{\phi})$	Phân phối xấp xỉ hậu nghiệm trong suy diễn biến phân.
RV_t	Biến động thực tế, đo trên thang phương sai.
$\mathrm{VaR}_{t,\alpha}$	Giá trị chịu rủi ro tại mức xác suất đuôi α.

1 Giới thiệu và phạm vi

Tài liệu này giữ vai trò quy chiếu về đặc tả toán học cho đề tài. Ba yêu cầu chi phối cách trình bày. Thứ nhất, mọi ký hiệu trùng bài báo chính, để hai văn bản đọc chéo được mà không cần bảng chuyển đổi. Thứ hai, mọi đặc tả phải mô tả đúng thứ được cài đặt; khi lý thuyết và cài đặt khác nhau, khác biệt được nêu tường minh thay vì làm mờ đi. Thứ ba, mỗi giả định được phát biểu ở dạng kiểm chứng được, kèm hệ quả nếu bị vi phạm.

Đề tài triển khai bốn phương pháp suy diễn trên cùng một hàm hợp lý: hợp lý cực đại, biến phân mean-field, biến phân full-rank và MCMC bằng thuật toán NUTS. Tài liệu này đặc tả ba phương pháp đầu. Chuỗi MCMC không đạt chuẩn hội tụ nên không cấu thành một phương pháp so sánh được; đặc tả và chẩn đoán của nó được trình bày trong phần kết quả thực nghiệm, nơi sự không hội tụ được xử lý như một kết quả cần báo cáo chứ không phải một bước còn dở dang.

2 Đặc tả mô hình

2.1 Dữ liệu và tập thông tin

Xét thời gian rời rạc $t \in \{1, \dots, T\}$ và giá đóng cửa P_t. Lợi suất logarit theo phần trăm:

$$r_t = 100 \times \ln(P_t / P_{t-1}) \,. \tag{2.1}$$

Vector $\mathbf{X}_{t-1} \in \mathbb{R}^k$ gồm k biến ngoại sinh trễ một bậc, chuẩn hóa z-score bằng trung bình và độ lệch chuẩn *của riêng tập huấn luyện*. Ràng buộc này là điều kiện cần để loại trừ rò rỉ thông tin tương lai; dùng thống kê toàn mẫu sẽ làm kết quả ngoài mẫu mất hiệu lực. Tập thông tin đến cuối phiên $t-1$ là $\mathcal{F}_{t-1} = \sigma(\{r_\tau\}_{\tau \le t-1}, \{\mathbf{X}_\tau\}_{\tau \le t-1})$. Đại lượng đại diện cho biến động thực tế là RV_t, đo trên thang phương sai, cùng đơn vị với $h_{t,s}$.

2.2 Trạng thái ẩn và xích Markov

Chế độ thị trường là biến ẩn $S_t \in \{1, 2\}$ tuân theo xích Markov thuần nhất bậc một:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & 1 - p_{11} \\ 1 - p_{22} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{ij} = \mathbb{P}(S_t = j \mid S_{t-1} = i) \,. \tag{2.2}$$

Khi $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, xích bất khả quy và không tuần hoàn, nên tồn tại duy nhất phân phối dừng $\boldsymbol{\pi}$ thỏa $\boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}^\top$:

$$\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \qquad \pi_2 = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{11} - p_{22}}. \tag{2.3}$$

Số phiên liên tiếp ở lại một trạng thái tuân theo phân phối hình học, nên

$$d_s = \frac{1}{1 - p_{ss}}. \tag{2.4}$$

2.3 Phân phối sai số

Mọi mô hình viết dưới dạng $r_t = \mu_{(\cdot)} + \varepsilon_t$ với $\varepsilon_t = \sqrt{h_{t,(\cdot)}}\, z_t$ và z_t độc lập cùng phân phối, chuẩn hóa sao cho $\mathbb{E}[z_t] = 0$, $\mathrm{Var}(z_t) = 1$. Hai lựa chọn:

$$f_{\mathcal{N}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\tfrac{1}{2} z^2\right), \tag{2.5}$$

$$f_{t^*}(z; \nu) = \frac{\Gamma\!\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi(\nu-2)}\,\Gamma\!\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{\nu - 2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \qquad \nu > 2. \tag{2.6}$$

Mật độ (2.6) là phân phối Student-t đã chuẩn hóa về phương sai đơn vị, ký hiệu t_ν^*: thừa số $\nu-2$ thay cho ν dưới dấu căn chính là phép co giãn bảo đảm $\mathrm{Var}(z_t)=1$. Ràng buộc $\nu>2$ vì vậy không phải quy ước kỹ thuật mà là điều kiện tồn tại của chính phép chuẩn hóa: với $\nu\le 2$, phương sai của phân phối Student-t phân kỳ và $h_{t,s}$ mất ý nghĩa là phương sai có điều kiện.

2.4 Ba mô hình một trạng thái

Ba mô hình đối chứng là các trường hợp riêng của một đặc tả chung:

$$r_t=\mu+\varepsilon_t,\qquad h_t=\omega+\alpha\varepsilon_{t-1}^2+\beta h_{t-1}+\boldsymbol{\gamma}^\top\mathbf{X}_{t-1}. \tag{2.7}$$

Table 2: Ba mô hình một trạng thái như trường hợp riêng của (2.7)

Mã	Phân phối z_t	$\boldsymbol{\gamma}$	Số tham số	Vector tham số
B1	$\mathcal{N}(0,1)$	$\equiv\mathbf{0}$	4	$(\mu,\omega,\alpha,\beta)^\top$
B2	t_ν^*	$\equiv\mathbf{0}$	5	$(\mu,\omega,\alpha,\beta,\nu)^\top$
B3	t_ν^*	tự do	$5+k$	$(\mu,\omega,\alpha,\beta,\boldsymbol{\gamma}^\top,\nu)^\top$

Giả định 2.1 (Điều kiện chính quy của mô hình một trạng thái)**.** $\omega>0$, $\alpha\ge 0$, $\beta\ge 0$. Dừng hiệp phương sai yếu khi $\alpha+\beta<1$, khi đó phương sai vô điều kiện là

$$\bar{h}=\frac{\omega}{1-\alpha-\beta}. \tag{2.8}$$

Với sai số t_ν^*, moment bậc bốn tồn tại khi $\nu>4$ và $3\alpha^2\frac{\nu-2}{\nu-4}+2\alpha\beta+\beta^2<1$.

2.5 Phụ thuộc đường đi và thu gọn moment

Khi thêm trạng thái ẩn, phương sai trở thành hàm của toàn bộ đường đi $\mathbf{S}_t=(S_1,\dots,S_t)$:

$$h_t(\mathbf{S}_t)=\omega_{S_t}+\alpha_{S_t}\varepsilon_{t-1}^2+\beta_{S_t}h_{t-1}(\mathbf{S}_{t-1}). \tag{2.9}$$

Số nhánh tăng theo 2^t, nên hàm hợp lý chính xác không tính được trong thời gian đa thức. Gray [8] thay hai đại lượng trễ bằng moment hỗn hợp theo xác suất lọc $\xi_{t-1|t-1}(i)$:

$$\bar{\mu}_{t-1}=\sum_{i=1}^{2}\xi_{t-1|t-1}(i)\,\mu_i, \tag{2.10}$$

$$\bar{h}_{t-1}=\sum_{i=1}^{2}\xi_{t-1|t-1}(i)\left[h_{t-1,i}+\mu_i^2\right]-\bar{\mu}_{t-1}^2, \tag{2.11}$$

$$\bar{\varepsilon}_{t-1}=r_{t-1}-\bar{\mu}_{t-1}. \tag{2.12}$$

Mệnh đề 2.1 (Dạng tương đương của (2.11))**.** Phương trình (2.11) tương đương với dạng phương sai của hỗn hợp

$$\bar{h}_{t-1} = \sum_{i=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(i) \left[h_{t-1,i} + (\mu_i - \bar{\mu}_{t-1})^2 \right]. \tag{2.13}$$

Proof. Đặt $\xi_i = \xi_{t-1|t-1}(i)$. Khai triển bình phương và dùng $\sum_i \xi_i = 1$ cùng (2.10): $\sum_i \xi_i(\mu_i - \bar{\mu}_{t-1})^2 = \sum_i \xi_i \mu_i^2 - 2\bar{\mu}_{t-1} \sum_i \xi_i \mu_i + \bar{\mu}_{t-1}^2 = \sum_i \xi_i \mu_i^2 - \bar{\mu}_{t-1}^2$. Cộng $\sum_i \xi_i h_{t-1,i}$ vào hai vế thu được (2.11). □

Dạng (2.13) làm rõ ý nghĩa: phương sai hỗn hợp bằng trung bình có trọng số của các phương sai trong từng trạng thái, cộng thêm độ phân tán của các trung bình quanh trung bình hỗn hợp.

Nhận xét 2.1 (Vị trí chính xác của phép xấp xỉ)**.** Sau khi thay $\bar{\mu}_{t-1}$ và $\bar{h}_{t-1}$ vào phương trình phương sai, quá trình trở thành Markov và bộ lọc tiến ở Mục 3 là *chính xác* đối với mô hình đã thu gọn: (3.5) là hàm hợp lý đúng của mô hình đó, không phải một xấp xỉ của nó. Toàn bộ phép xấp xỉ nằm ở bước thu gọn (2.10)–(2.11). Hệ quả có tính phương pháp luận: vì cả ba phương pháp suy diễn gọi cùng một hàm bộ lọc, chênh lệch kết quả giữa chúng không thể quy cho khác biệt về cơ chế thu gọn.

2.6 Mô hình chính

Mô hình chính của đề tài, ký hiệu M1:

$$r_t = \mu_{S_t} + \varepsilon_t, \tag{2.14}$$

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_{t,S_t}}\, z_t, \tag{2.15}$$

$$z_t \sim t_\nu^*, \qquad \nu > 2, \tag{2.16}$$

$$h_{t,s} = \omega_s + \alpha_s \bar{\varepsilon}_{t-1}^2 + \beta_s \bar{h}_{t-1} + \boldsymbol{\gamma}_s^\top \mathbf{X}_{t-1}, \qquad s \in \{1,2\}. \tag{2.17}$$

Mô hình đối chứng B4 thu được bằng cách đặt $z_t \sim \mathcal{N}(0,1)$ và $\boldsymbol{\gamma}_s \equiv \mathbf{0}$. Vector tham số của M1:

$$\boldsymbol{\theta} = \left(\mu_1, \mu_2,\ \omega_1, \omega_2,\ \alpha_1, \alpha_2,\ \beta_1, \beta_2,\ \boldsymbol{\gamma}_1^\top, \boldsymbol{\gamma}_2^\top,\ p_{11}, p_{22},\ \nu\right)^\top \in \Theta \subset \mathbb{R}^{11+2k}. \tag{2.18}$$

Với $k = 2$ biến ngoại sinh, $\dim(\boldsymbol{\theta}) = 15$. Bậc tự do ν dùng chung cho hai trạng thái; biến thể cho phép $\nu_1 \neq \nu_2$ được khảo sát riêng như một mở rộng.

Giả định 2.2 (Điều kiện chính quy của mô hình chuyển trạng thái)**.**

(C1) **Tính ergodic:** $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, bảo đảm tồn tại duy nhất phân phối dừng (2.3).

(C2) **Tính dương của phương sai:** $\omega_s > 0$, $\alpha_s \geq 0$, $\beta_s \geq 0$, và $h_{t,s} > 0$ với mọi t, s.

(C3) **Tồn tại phương sai có điều kiện:** $\nu > 2$.

Nhận xét 2.2 (Tính dương của phương sai khi có biến ngoại sinh)**.** Trong (2.17), tổ hợp $\boldsymbol{\gamma}_s^{\top}\mathbf{X}_{t-1}$ có thể âm, nên (C2) *không* được bảo đảm bởi riêng ràng buộc dấu của $(\omega_s, \alpha_s, \beta_s)$. Đây là điểm khác biệt bản chất giữa GARCH-X và GARCH cổ điển, và cần một cơ chế xử lý tường minh. Cài đặt của đề tài áp một sàn số học

$$h_{t,s} \leftarrow \max\{h_{t,s},\, \epsilon_0\}, \qquad \epsilon_0 = 10^{-8}, \tag{2.19}$$

tác động sau khi tính vế phải của (2.17). Cần phân biệt rõ vị thế của (2.19): đây là một *biện pháp bảo vệ số học*, không phải một thành phần của đặc tả mô hình. Nó chỉ có hiệu lực khi vế phải rơi xuống không dương; tại nghiệm ước lượng của cả năm mô hình, điều đó không xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong mẫu, nên (2.17) mô tả đúng động học của $h_{t,s}$ và tính khả vi cần cho tối ưu hóa được bảo toàn tại lân cận nghiệm. Đây là một tính chất đã kiểm chứng trên dữ liệu, không phải một hệ quả hiển nhiên, và cần kiểm tra lại nếu đổi dữ liệu hoặc tập biến ngoại sinh.

Nhận xét 2.3 (Về điều kiện dừng bậc hai)**.** Với lớp MS-GARCH của Haas, Mittnik và Paolella [9], trong đó mỗi trạng thái giữ một phương sai riêng không thu gọn, điều kiện dừng bậc hai có dạng đóng qua bán kính phổ của một ma trận sinh từ $\mathbf{P}$ và các hệ số (α_s, β_s). Biến thể thu gọn kiểu Gray dùng ở đây *không* thuộc lớp đó, nên điều kiện ấy không áp dụng trực tiếp và tài liệu này không phát biểu nó như một tính chất của mô hình. Điểm cần ghi nhận là: ràng buộc $\alpha_s + \beta_s < 1$ cho *từng* trạng thái không phải điều kiện cần — một trạng thái có thể bùng nổ cục bộ mà hệ thống vẫn dừng, miễn xác suất ở lại trạng thái đó đủ nhỏ [7]. Vì vậy đề tài áp đặt (C1)–(C3) như điều kiện vận hành và đánh giá tính hợp lý của nghiệm qua d_s theo (2.4).

2.7 Nhận dạng nhãn trạng thái

Hàm hợp lý bất biến dưới phép hoán vị nhãn: đổi đồng thời $(\mu_1, \omega_1, \alpha_1, \beta_1, \boldsymbol{\gamma}_1, p_{11}) \leftrightarrow (\mu_2, \omega_2, \alpha_2, \beta_2, \boldsymbol{\gamma}_2, p_{22})$ cho giá trị hợp lý y hệt. Không gian tham số vì thế chứa ít nhất hai điểm cực đại đối xứng, và mọi phát biểu về "trạng thái 1" chỉ có nghĩa sau khi cố định một quy ước.

Định nghĩa 2.1 (Quy ước nhận dạng)**.** Trạng thái được đánh số sao cho

$$\mathbb{E}(h_t \mid S_t = 1) < \mathbb{E}(h_t \mid S_t = 2)\,, \tag{2.20}$$

tức trạng thái 1 là trạng thái biến động thấp.

Quy ước áp dụng *sau* khi ước lượng: cho nghiệm điểm với hợp lý cực đại, và cho *từng mẫu* hậu nghiệm với các phương pháp Bayes.

Nhận xét 2.4 (Đại lượng thay thế dùng trong cài đặt)**.** Khi $\boldsymbol{\gamma}_s \neq \mathbf{0}$, kỳ vọng $\mathbb{E}(h_t \mid S_t = s)$ không có dạng đóng vì còn phụ thuộc $\mathbb{E}(\boldsymbol{\gamma}_s^{\top}\mathbf{X}_{t-1} \mid S_t = s)$. Cài đặt của đề tài dùng phương sai

vô điều kiện ngụ ý làm đại lượng thay thế:

$$v_s = \frac{\omega_s}{1-\alpha_s-\beta_s}, \qquad v_s = +\infty \text{ khi } \alpha_s+\beta_s \geq 1, \tag{2.21}$$

và sắp lại nhãn theo tiêu chí $v_1 < v_2$. Lý do là chi phí: (2.21) có dạng đóng, trong khi tính $\mathbb{E}(h_t \mid S_t = s)$ đòi hỏi chạy lại bộ lọc cho từng mẫu hậu nghiệm. Cái giá phải trả là (2.21) bỏ qua đóng góp của $\boldsymbol{\gamma}_s^{\top}\mathbf{X}_{t-1}$, nên hai tiêu chí có thể cho kết quả khác nhau ở những mẫu mà hai trạng thái gần nhau. Đây là một xấp xỉ có chủ đích, cần được nêu khi báo cáo, và là ứng viên cho cải tiến nếu tăng ngân sách tính toán.

Nhận xét 2.5 (Tỷ lệ hoán vị nhãn như một chẩn đoán)**.** Tỷ lệ mẫu hậu nghiệm phải hoán vị nhãn mang thông tin độc lập với các chẩn đoán hội tụ thông thường. Tỷ lệ gần 0 hoặc gần 1 tương ứng với một quy ước nhất quán toàn cục và vô hại. Tỷ lệ gần $1/2$ cho thấy phân phối hậu nghiệm không phân biệt được hai trạng thái: danh tính trạng thái đổi qua lại ngay giữa các mẫu của cùng một lần chạy. Trong trường hợp đó, mọi đại lượng theo trạng thái mất ý nghĩa, kể cả khi các chẩn đoán khác đạt chuẩn.

3 Ước lượng hợp lý cực đại

3.1 Bộ lọc tiến Hamilton

Biến ẩn S_t được biên hóa bằng đệ quy tiến [10], khởi tạo $\xi_{1|0}(s) = \pi_s$ theo (2.3). Tại mỗi t:

$$\xi_{t|t-1}(j) = \sum_{i=1}^{2} p_{ij}\, \xi_{t-1|t-1}(i), \tag{3.1}$$

$$\eta_{t,j} = \frac{1}{\sqrt{h_{t,j}}} f\left(\frac{r_t-\mu_j}{\sqrt{h_{t,j}}}\right), \tag{3.2}$$

$$f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1};\boldsymbol{\theta}) = \sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}, \tag{3.3}$$

$$\xi_{t|t}(j) = \frac{\xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}}{f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1};\boldsymbol{\theta})}. \tag{3.4}$$

Bước (3.4) là công thức Bayes; thừa số $h_{t,j}^{-1/2}$ trong (3.2) là Jacobian của phép chuẩn hóa $z = (r_t-\mu_j)/\sqrt{h_{t,j}}$. Log-hợp-lý quan sát:

$$\ell_T(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{t=1}^{T} \ln\left[\sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}\right]. \tag{3.5}$$

Tổng trong logarit được tính bằng biến đổi log-sum-exp, $\ln\sum_j e^{a_j} = a_{\max} + \ln\sum_j e^{a_j - a_{\max}}$, để tránh tràn số dưới khi các $\eta_{t,j}$ rất nhỏ. Xác suất làm trơn, khi cần mô tả lịch sử trạng thái, tính bằng đệ quy lùi Kim [12]:

$$\xi_{t|T}(j) = \xi_{t|t}(j) \sum_{k=1}^{2} \frac{p_{jk}\, \xi_{t+1|T}(k)}{\xi_{t+1|t}(k)}. \tag{3.6}$$

Đại lượng (3.6) sử dụng thông tin sau thời điểm t nên chỉ dùng để mô tả lịch sử, không dùng làm tín hiệu thời gian thực.

3.2 Tham số hóa không ràng buộc

Bài toán $\max_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta} \ell_T(\boldsymbol{\theta})$ có ràng buộc. Ta chuyển sang biến không ràng buộc $\boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^d$ qua song ánh trơn $\boldsymbol{\theta} = g(\boldsymbol{\phi})$, tác động theo từng tọa độ:

$$\mu_s = \phi_{\mu,s}, \quad \boldsymbol{\gamma}_s = \boldsymbol{\phi}_{\gamma,s}, \quad \omega_s = e^{\phi_{\omega,s}}, \quad \alpha_s = \mathrm{softplus}(\phi_{\alpha,s}), \quad \beta_s = \mathrm{softplus}(\phi_{\beta,s}), \tag{3.7}$$

$$p_{ss} = \mathrm{sigmoid}(\phi_{p,s}), \qquad \nu = 2 + \mathrm{softplus}(\phi_\nu), \tag{3.8}$$

với $\mathrm{softplus}(x) = \ln(1+e^x)$ và $\mathrm{sigmoid}(x) = (1+e^{-x})^{-1}$. Ba tính chất đáng ghi nhận. Ảnh của softplus là $(0,\infty)$ nên $\alpha_s, \beta_s > 0$ theo nghĩa nghiêm ngặt. Phép biến đổi $\nu = 2 + \mathrm{softplus}(\phi_\nu)$ thỏa (C3) theo cấu trúc, không cần kiểm tra hậu nghiệm. Lựa chọn $\omega_s = e^{\phi}$ tương thích với tiên nghiệm log-chuẩn ở Mục 4, bảo đảm hai khung suy diễn làm việc trên cùng một tham số hóa.

3.3 Thuật toán tối ưu và quy tắc chọn nghiệm

Hàm hợp lý của mô hình chuyển trạng thái đa cực trị, nên nghiệm phụ thuộc điểm khởi tạo. Quy trình gồm ba thành phần.

Đa điểm khởi tạo. Mỗi mô hình hai trạng thái được tối ưu từ 10 điểm khởi tạo độc lập. Bốn điểm đầu là khởi tạo ấm sinh từ nghiệm một trạng thái đã ước lượng trước — B1 cho B4, B3 cho M1 — bằng cách nhân đôi bộ tham số rồi tách hai bản sao qua hệ số nhân ω. Các điểm còn lại sinh ngẫu nhiên trên không gian không ràng buộc với hạt giống xác định, bảo đảm tái lập.

Tối ưu hai giai đoạn. Mỗi điểm khởi tạo chạy 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm 500 vòng Adam rồi 250 vòng L-BFGS, dùng vi phân tự động. Giai đoạn Adam có vai trò thoát vùng phẳng, giai đoạn L-BFGS có vai trò hội tụ chính xác. Chuẩn gradient được cắt tại 50 để tránh bước nhảy tại vùng có độ cong lớn.

Tiêu chí dừng. Một lần chạy được ghi nhận là hội tụ khi giá trị hợp lý hữu hạn và

$$\left\|\nabla_{\boldsymbol{\phi}}\, \ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))\right\|_2 < 1. \tag{3.9}$$

Nhận xét 3.1 (Diễn giải ngưỡng (3.9))**.** Ngưỡng 1 là ngưỡng thực hành trên thang gradient của *tổng* log-hợp-lý qua hơn một nghìn quan sát, không phải ngưỡng tiệm cận lý thuyết. Nó cần được hiểu đúng phạm vi: đây là tiêu chí loại bỏ các lần chạy còn ở xa điểm dừng, không phải bằng chứng đạt cực trị địa phương với độ chính xác cao. Kết luận về chất lượng nghiệm vì vậy phải dựa thêm vào độ tán của giá trị hợp lý giữa các điểm khởi tạo và vào điều kiện chính quy (3.10), chứ không dựa riêng vào (3.9).

Quy tắc chọn nghiệm. Với hai mô hình chuyển trạng thái, nghiệm báo cáo *không* phải nghiệm có hợp lý cao nhất, mà là nghiệm có hợp lý cao nhất trong số các nghiệm vừa hội tụ vừa thỏa điều kiện chính quy vận hành

$$d_s \geq 2 \text{ phiên} \quad \text{và} \quad p_{ss} \in [0{,}01;\ 0{,}999], \qquad s = 1, 2. \tag{3.10}$$

Lý do là hàm hợp lý MS-GARCH có các cực đại giả với giá trị tùy ý lớn, ứng với một trạng thái tồn tại đúng một phiên và hấp thụ trọn một quan sát cực đoan. Những điểm này tối ưu về mặt số học nhưng vô nghĩa về mặt kinh tế. Khi không có nghiệm nào thỏa (3.10), quy trình lùi về tập các nghiệm hội tụ; trường hợp này phải được công bố, vì nó vô hiệu hóa cơ sở của suy diễn tiệm cận ở Mục 3.4.

3.4 Sai số chuẩn

Gọi $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ là nghiệm và $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \nabla^2_{\boldsymbol{\phi}} \ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))\big|_{\hat{\boldsymbol{\phi}}}$ là Hessian quan sát. Khi $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})$ xác định âm, ma trận hiệp phương sai tiệm cận trên không gian không ràng buộc là $[-\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})]^{-1}$, và sai số chuẩn của tham số gốc suy ra bằng phương pháp delta:

$$\widehat{\mathrm{Cov}}\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big) = \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}}) \left[-\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})\right]^{-1} \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}})^{\top}, \qquad \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi}) = \frac{\partial g(\boldsymbol{\phi})}{\partial \boldsymbol{\phi}^{\top}}. \tag{3.11}$$

Vì g tác động theo từng tọa độ, $\mathbf{J}_g$ là ma trận đường chéo và (3.11) rút gọn thành phép nhân theo tọa độ.

Nhận xét 3.2 (Điều kiện hiệu lực của (3.11))**.** Tính chuẩn tiệm cận của ước lượng hợp lý cực đại giả định nghiệm nằm *bên trong* không gian tham số. Khi nghiệm chạm hoặc gần chạm biên — cụ thể khi p_{ss} tiến sát 1 — giả định bị vi phạm và (3.11) không còn là sai số chuẩn hợp lệ; đại lượng thu được chỉ đo độ cong cục bộ của hàm hợp lý. Trường hợp đó phải được nêu rõ kèm kết quả. Ước lượng vững kiểu sandwich $\mathbf{H}^{-1}\mathbf{J}\mathbf{H}^{-1}$, với $\mathbf{J}$ là tích ngoài của gradient theo từng quan sát, là một phương án thay thế; phương án này *không* được dùng trong đề tài và mọi sai số chuẩn báo cáo đều theo (3.11).

3.5 Tiêu chí so sánh mô hình

Với $d = \dim(\boldsymbol{\theta})$ và T là cỡ mẫu huấn luyện:

$$\mathrm{AIC} = 2d - 2\ell_T, \qquad \mathrm{BIC} = d\ln T - 2\ell_T. \tag{3.12}$$

Cả hai phạt độ phức tạp, nhưng BIC phạt nặng hơn khi $T > e^2 \approx 7{,}4$. Với T hàng nghìn, khoảng cách giữa hai tiêu chí đủ lớn để chúng xếp hạng khác nhau; khi đó BIC nghiêng về mô hình tiết kiệm tham số hơn.

Nhận xét 3.3 (Vì sao không dùng kiểm định tỷ số hợp lý)**.** So sánh mô hình một trạng thái với mô hình hai trạng thái không thực hiện được bằng kiểm định tỷ số hợp lý. Dưới giả thuyết không "chỉ có một trạng thái", các tham số p_{11}, p_{22} và bộ tham số của trạng thái thứ hai *không được nhận dạng*: hàm hợp lý không phụ thuộc vào chúng. Điều kiện chính quy của định lý Wilks bị vi phạm và thống kê tỷ số hợp lý không có phân phối tiệm cận χ^2 [5, 11]. Việc xếp hạng mô hình vì vậy dựa vào (3.12) và năng lực dự báo ngoài mẫu.

4 Suy diễn biến phân

4.1 Tiên nghiệm

Giả định độc lập tiên nghiệm giữa các khối tham số, $p(\boldsymbol{\theta}) = \prod_i p(\boldsymbol{\theta}_i)$:

$$\begin{aligned} \mu_s &\sim \mathcal{N}(0,\ \sigma_\mu^2), & \ln\omega_s &\sim \mathcal{N}(m_\omega,\ \sigma_\omega^2),\\ \alpha_s &\sim \mathrm{Beta}(a,\ a), & \beta_s &\sim \mathrm{Beta}(a,\ a),\\ \boldsymbol{\gamma}_s &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\ \sigma_\gamma^2\mathbf{I}_k), & p_{ss} &\sim \mathrm{Beta}(a_p,\ b_p),\\ \nu - 2 &\sim \mathrm{Gamma}(a_\nu,\ b_\nu). \end{aligned} \tag{4.1}$$

Siêu tham số dùng trong toàn bộ kết quả:

$$\sigma_\mu = 1, \quad m_\omega = 0, \quad \sigma_\omega = 1, \quad a = 2, \quad \sigma_\gamma = 1, \quad a_p = 8, \quad b_p = 2, \quad a_\nu = 2, \quad b_\nu = 0{,}2. \tag{4.2}$$

Tiên nghiệm $\mathrm{Beta}(8, 2)$ trên p_{ss} có trung bình 0,8 và đặt phần lớn khối lượng ở vùng p_{ss} lớn, phản ánh nhận định rằng các chế độ biến động có tính dai dẳng. Tiên nghiệm $\mathrm{Gamma}(2;\ 0{,}2)$ cho $\nu - 2$ có trung bình 10, tức $\mathbb{E}[\nu] = 12$, đủ rộng để dữ liệu kéo ν về vùng đuôi dày nếu bằng chứng ủng hộ.

Nhận xét 4.1 (Hệ quả của $\mathrm{Beta}(2, 2)$ đối với việc so sánh)**.** Tiên nghiệm này chặn cứng α_s, β_s trong $(0, 1)$, trong khi tham số hóa softplus (3.7) của hợp lý cực đại không có chặn trên. Hai khung suy diễn vì vậy làm việc trên hai miền tham số khác nhau, và chênh lệch ước lượng β_s

giữa chúng không quy hoàn toàn cho khác biệt về nguyên lý suy diễn được. Đây là một giới hạn cấu trúc của thiết kế so sánh và phải được nêu khi diễn giải kết quả.

4.2 Hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc

Theo định lý Bayes, $p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T) \propto p(\boldsymbol{\theta})\, \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T)$ với $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T) = \exp \ell_T(\boldsymbol{\theta})$ theo (3.5). Suy diễn thực hiện trên $\boldsymbol{\phi}$ với cùng phép biến đổi (3.7)–(3.8). Theo công thức đổi biến:

$$p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T) \propto p(g(\boldsymbol{\phi})) \cdot \mathcal{L}(g(\boldsymbol{\phi}); \mathcal{D}_T) \cdot \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|. \tag{4.3}$$

Vì $\mathbf{J}_g$ đường chéo,

$$\ln \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right| = \sum_{i=1}^{d} \ln \left| \frac{\partial g_i(\phi_i)}{\partial \phi_i} \right|, \tag{4.4}$$

với các đạo hàm thành phần

$$\frac{\partial \omega_s}{\partial \phi_{\omega,s}} = \omega_s, \qquad \frac{\partial \alpha_s}{\partial \phi_{\alpha,s}} = \text{sigmoid}(\phi_{\alpha,s}), \qquad \frac{\partial p_{ss}}{\partial \phi_{p,s}} = p_{ss}(1-p_{ss}), \qquad \frac{\partial \nu}{\partial \phi_\nu} = \text{sigmoid}(\phi_\nu), \tag{4.5}$$

và bằng 1 đối với $\mu_s, \boldsymbol{\gamma}_s$, đóng góp 0 vào (4.4). Bỏ sót số hạng (4.4) làm hậu nghiệm lệch một cách hệ thống; đây là lý do phép biến đổi được khai báo tường minh cho thư viện xác suất thay vì thực hiện thủ công.

4.3 Cận dưới bằng chứng

Tích phân chuẩn hóa $p(\mathcal{D}_T)$ không có dạng đóng. Suy diễn biến phân chọn một họ phân phối $\mathcal{Q}$ và tìm phần tử gần hậu nghiệm nhất theo phân kỳ Kullback–Leibler [2]. Với mọi $q \in \mathcal{Q}$ ta có phân rã đồng nhất

$$\ln p(\mathcal{D}_T) = \text{ELBO}(q) + \text{KL}(q(\boldsymbol{\phi}) \,\|\, p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T)). \tag{4.6}$$

Vì $\ln p(\mathcal{D}_T)$ không phụ thuộc q và $\text{KL} \geq 0$, cực tiểu hóa KL tương đương cực đại hóa ELBO, và $\text{ELBO}(q) \leq \ln p(\mathcal{D}_T)$ với dấu bằng khi và chỉ khi q trùng hậu nghiệm. Dạng tường minh:

$$\text{ELBO}(q) = \mathbb{E}_q\left[\ell_T(g(\boldsymbol{\phi})) + \ln p(g(\boldsymbol{\phi})) + \ln \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|\right] + \mathcal{H}(q), \tag{4.7}$$

với $\mathcal{H}(q) = -\mathbb{E}_q[\ln q(\boldsymbol{\phi})]$ là entropy vi phân.

Nhận xét 4.2 (Phạm vi so sánh được của ELBO)**.** ELBO là cận dưới của $\ln p(\mathcal{D}_T)$ *dưới một mô hình xác suất cụ thể.* Khi đổi tiên nghiệm, đại lượng được cận dưới cũng đổi theo, nên ELBO của hai biến thể tiên nghiệm khác nhau không so sánh trực tiếp được và không dùng để chọn

tiên nghiệm. Trong cùng một đặc tả, ELBO so sánh được giữa mean-field và full-rank, vì khi đó chỉ họ $\mathcal{Q}$ thay đổi.

4.4 Hai họ phân phối biến phân

Định nghĩa 4.1 (Mean-field)**.** Họ Gauss thừa số hóa theo tọa độ:

$$q_{\mathrm{MF}}(\boldsymbol{\phi}) = \prod_{i=1}^{d} \mathcal{N}\left(\phi_i \mid m_i, s_i^2\right) = \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\phi} \mid \mathbf{m},\ \mathrm{diag}(\mathbf{s}^2)\right), \qquad s_i = \mathrm{softplus}(\rho_i) > 0, \quad (4.8)$$

tham số biến phân $(\mathbf{m}, \boldsymbol{\rho}) \in \mathbb{R}^{2d}$; entropy $\mathcal{H}(q_{\mathrm{MF}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_i \ln s_i$; tái tham số hóa $\phi_i = m_i + s_i\varepsilon_i$ với $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ độc lập [13].

Định nghĩa 4.2 (Full-rank)**.** Họ Gauss đa biến với hiệp phương sai đầy đủ qua thừa số Cholesky:

$$q_{\mathrm{FR}}(\boldsymbol{\phi}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\phi} \mid \mathbf{m},\ \boldsymbol{\Sigma}), \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}, \quad (4.9)$$

với $\mathbf{L}$ tam giác dưới, $L_{ii} = \mathrm{softplus}(\rho_i) > 0$ và $L_{ij} \in \mathbb{R}$ khi $i > j$; tham số biến phân $(\mathbf{m}, \mathrm{vech}(\mathbf{L})) \in \mathbb{R}^{d+d(d+1)/2}$; entropy $\mathcal{H}(q_{\mathrm{FR}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_i \ln L_{ii}$; tái tham số hóa $\boldsymbol{\phi} = \mathbf{m} + \mathbf{L}\boldsymbol{\varepsilon}$ với $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_d)$.

Phân rã $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$ với $L_{ii} > 0$ bảo đảm $\boldsymbol{\Sigma}$ xác định dương theo cấu trúc và là duy nhất; đây là lý do tối ưu hóa thực hiện trên $\mathbf{L}$ chứ không trực tiếp trên $\boldsymbol{\Sigma}$.

Nhận xét 4.3 (Đánh đổi giữa hai họ)**.** Với $d = 15$, mean-field tối ưu 30 tham số còn full-rank tối ưu 135. Mean-field áp đặt $\mathrm{Cov}_q(\phi_i, \phi_j) = 0$, triệt tiêu tương quan hậu nghiệm — đáng kể nhất là tương quan âm giữa α_s và β_s — và do dạng bất đối xứng của $\mathrm{KL}(q\|p)$, xu hướng hệ thống là đánh giá thấp phương sai hậu nghiệm. Full-rank không có hạn chế đó và về lý thuyết cho cận dưới khít hơn, nhưng bài toán tối ưu khó hơn theo cấp $\mathcal{O}(d^2)$. Vì cả hai chỉ cho *cận dưới*, một họ giàu hơn không bảo đảm nghiệm tốt hơn trên thực tế: nếu bài toán tối ưu không được giải tốt, full-rank có thể cho ELBO thấp hơn mean-field. Đây là khả năng phải kiểm tra bằng thực nghiệm, không loại trừ được bằng lý thuyết.

4.5 Cấu hình tối ưu hóa

Cả hai họ được tối ưu bằng thuật toán biến phân ngẫu nhiên với gradient tái tham số hóa, chạy 3000 bước với số bước cố định trước, sau đó lấy 1000 mẫu từ q đã tối ưu. Giá trị ELBO báo cáo là trung bình 50 bước cuối nhằm giảm nhiễu của ước lượng ngẫu nhiên. Đề tài không áp dụng tiêu chí dừng thích ứng; tính ổn định của ELBO được kiểm tra bằng đồ thị đường hội tụ thay vì bằng một quy tắc dừng tự động.

5 Khung đánh giá ngoài mẫu

Mẫu được chia theo thời gian: T quan sát đầu để huấn luyện, N quan sát cuối để kiểm định. Không tham số nào được ước lượng lại bằng dữ liệu kiểm định.

5.1 Dự báo phương sai

Với $\widehat{h}_t$ là phương sai dự báo một bước và RV_t là đại lượng đại diện, cả hai trên thang phương sai:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N}\sum_t \left|RV_t - \widehat{h}_t\right|, \tag{5.1}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t \left(RV_t - \widehat{h}_t\right)^2}, \tag{5.2}$$

$$\text{QLIKE} = \frac{1}{N}\sum_t \left[\ln \widehat{h}_t + \frac{RV_t}{\widehat{h}_t}\right]. \tag{5.3}$$

Nhận xét 5.1 (Dạng của QLIKE và tính vững)**.** QLIKE còn được viết dưới dạng $\frac{RV_t}{\widehat{h}_t} - \ln\frac{RV_t}{\widehat{h}_t} - 1$. Hai dạng chênh nhau đúng số hạng $\ln RV_t + 1$, không phụ thuộc mô hình, nên cho *cùng thứ hạng* giữa các mô hình nhưng *khác giá trị tuyệt đối*. Dạng (5.3) là dạng được cài đặt và mọi giá trị QLIKE báo cáo trong đề tài ứng với dạng này. Tính chất then chốt, theo Patton [17], là QLIKE *vững* đối với nhiễu của đại lượng đại diện: thứ hạng mô hình theo QLIKE kỳ vọng không đổi khi thay phương sai thật bằng một đại lượng đại diện không chệch. MAE và RMSE không có tính chất này nên được báo cáo bổ sung chứ không dùng làm tiêu chí chính.

5.2 Dự báo mật độ

Dự báo mật độ đánh giá toàn bộ phân phối dự báo $\widehat{f}_t$, không chỉ moment bậc hai:

$$\text{NLS} = -\frac{1}{N}\sum_t \ln \widehat{f}_t(r_t). \tag{5.4}$$

NLS là một quy tắc chấm điểm chặt: kỳ vọng của nó đạt cực tiểu khi và chỉ khi phân phối báo cáo trùng phân phối sinh dữ liệu. Đây là căn cứ để dùng NLS so sánh các mô hình khác nhau về hình dạng đuôi.

Cơ chế sinh $\widehat{f}_t$ khác nhau giữa hai khung. Hợp lý cực đại dùng ước lượng cắm vào, $\widehat{f}_t(\cdot) =$

$f(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \hat{\boldsymbol{\theta}})$, bỏ qua bất định tham số. Các phương pháp Bayes tích phân trên hậu nghiệm:

$$\widehat{f}_t(\cdot) = \int_{\Theta} f(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T)\, \mathrm{d}\boldsymbol{\theta} \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} f\big(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; g(\boldsymbol{\phi}^{(s)})\big), \qquad \boldsymbol{\phi}^{(s)} \sim q. \quad (5.5)$$

Phân phối (5.5) là hỗn hợp của S mật độ nên có đuôi dày hơn từng thành phần. Đây là cơ chế qua đó bất định tham số đi vào dự báo, và là lý do các phương pháp Bayes có lợi thế tiềm năng ở NLS ngay cả khi không có lợi thế ở QLIKE.

5.3 Kiểm định giá trị chịu rủi ro

Gọi $I_t = \mathbf{1}\{r_t < \widehat{\mathrm{VaR}}_{t,\alpha}\}$ là chỉ báo vi phạm. Mô hình đúng đòi hỏi hai tính chất: tỷ lệ vi phạm bằng α, và các vi phạm độc lập theo thời gian.

- **Kupiec** [15]: kiểm định độ phủ vô điều kiện $H_0 : \mathbb{E}[I_t] = \alpha$, thống kê $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$.
- **Christoffersen** [4]: bổ sung kiểm định tính độc lập $LR_{ind} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$ trên chuỗi $\{I_t\}$ qua mô hình Markov hai trạng thái. Thống kê độ phủ có điều kiện là $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$, với $LR_{cc} \xrightarrow{d} \chi^2(2)$.

Việc tách hai thành phần có ý nghĩa thực chất: một mô hình có đúng số vi phạm nhưng dồn toàn bộ vào một giai đoạn căng thẳng sẽ vượt qua Kupiec nhưng bị LR_{ind} bác bỏ, và đó đúng là kiểu sai hỏng nguy hiểm nhất trong quản trị rủi ro. So sánh cặp mô hình theo hàm tổn thất được thực hiện bằng kiểm định Diebold–Mariano [6] với hiệu chỉnh tự tương quan; khi số cặp so sánh lớn, kết luận cần tính đến vấn đề kiểm định bội.

6 Tổng hợp so sánh ba phương pháp

Table 3: Đối chiếu ba phương pháp suy diễn trên mô hình MS-GARCH-X Student-t

Tiêu chí	Hợp lý cực đại	Biến phân mean-field	Biến phân full-rank
Đối tượng tối ưu	$\ell_T(\boldsymbol{\theta})$, (3.5)	ELBO(q), (4.7)	ELBO(q), (4.7)
Kết quả suy diễn	Một điểm $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	Phân phối q_{MF}	Phân phối q_{FR}
Vai trò tiên nghiệm	Không có	(4.1) kèm (4.4)	(4.1) kèm (4.4)
Hiệp phương sai	Tiệm cận qua $[-\mathbf{H}]^{-1}$, hiệu lực có điều kiện	Đường chéo theo giả định	Đầy đủ qua $\mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$
Số tham số tối ưu	d	$2d$	$d + d(d+1)/2$
Chi phí mỗi bước	$\mathcal{O}(d)$ gradient, L-BFGS bậc hai	$\mathcal{O}(d)$	$\mathcal{O}(d^2)$
Dự báo mật độ	Cắm vào $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	(5.5)	(5.5)
Hạn chế chính	Suy diễn tiệm cận mất hiệu lực khi nghiệm sát biên	Bỏ tương quan; đánh giá thấp bất định	Bài toán tối ưu khó, không bảo đảm cận tốt hơn

Nhận xét 6.1 (Điều kiện để so sánh có hiệu lực)**.** Ba phương pháp chỉ so sánh được khi dùng chung hàm hợp lý, chung cơ chế thu gọn và chung quy ước nhận dạng nhãn. Đề tài bảo đảm hai điều kiện đầu bằng cách để cả ba gọi cùng một hàm bộ lọc (remark 2.1), và bảo đảm điều kiện thứ ba bằng Định nghĩa 2.1 áp dụng nhất quán. Điểm bất đối xứng còn lại — hợp lý cực đại không có tiên nghiệm trong khi hai phương pháp Bayes có — là khác biệt bản chất giữa hai khung suy diễn, không loại bỏ được, và phải được tính đến khi diễn giải mọi chênh lệch ước lượng.

A Đối chiếu đặc tả với cài đặt

Bảng dưới đây ánh xạ từng đặc tả trong tài liệu sang thành phần tương ứng của mã nguồn, phục vụ kiểm chứng và tái lập.

Table 4: Ánh xạ đặc tả → mã nguồn

Đặc tả	**Tệp**	**Thành phần**
(2.10)–(2.12), (3.1)–(3.5)	`models/ms_garch.py`	`ms_garch_forward_filter`
(3.7)–(3.8)	`transforms.py`	`nu_from_raw`, `p_from_raw`, `softplus`
(2.19)	`transforms.py`	`positive_variance_link`
(3.9), (3.10)	`inference/mle.py`	`fit_mle`, `kiem_tra_chinh_quy`
(3.11)	`inference/mle.py`	`natural_scale_standard_errors`
(4.1)–(4.2)	`inference/bayes_model.py`, `param_spec.py`	`model`, `PriorConfig`
(4.8), (4.9)	`inference/variational.py`	`AutoNormal`, `AutoMultivariateNormal`
(2.21)	`inference/summary.py`	`relabel_posterior_samples`
(5.1)–(5.3)	`evaluation/volatility_loss.py`	`mae_vol`, `rmse_vol`, `qlike`

Những điểm lý thuyết và cài đặt khác nhau. Ba điểm sau đã được nêu trong nội dung và tập hợp lại ở đây:

1. Quy ước nhận dạng nhãn (2.20) phát biểu theo $\mathbb{E}(h_t \mid S_t = s)$; cài đặt dùng đại lượng thay thế (2.21) vì lý do chi phí (remark 2.4).
2. Sàn số học (2.19) không thuộc đặc tả mô hình mà là biện pháp bảo vệ số học, không được kích hoạt tại nghiệm ước lượng (remark 2.2).
3. Tiêu chí dừng (3.9) là ngưỡng thực hành, không phải ngưỡng tiệm cận; kết luận về chất lượng nghiệm cần thêm căn cứ (remark 3.1).

References

[1] Berkowitz, J. (2001). Testing density forecasts, with applications to risk management. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(4), 465–474.

[2] Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. *Journal of the American Statistical Association*, 112(518), 859–877.

[3] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

[4] Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.

[5] Davies, R. B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Biometrika*, 74(1), 33–43.

[6] Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

[7] Francq, C., & Zakoïan, J. M. (2001). Stationarity of multivariate Markov-switching ARMA models. *Journal of Econometrics*, 102(2), 339–364.

[8] Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62.

[9] Haas, M., Mittnik, S., & Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530.

[10] Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.

[11] Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.

[12] Kim, C. J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.

[13] Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *International Conference on Learning Representations*.

[14] Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. *Empirical Economics*, 27(2), 363–394.

[15] Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

[16] Nelson, D. B. (1990). Stationarity and persistence in GARCH(1,1) models. *Econometric Theory*, 6(3), 318–334.

[17] Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.